8. Számítási feladat

A sportviadalokon elnyerhető érmek nem feltétlenül mindig azt tartalmazzák, mint amit a nevük alapján gondolnánk. A nagy versenyeken az aranyérem általában arannyal bevont ezüst, az ezüstérem többnyire valóban tiszta ezüstöt tartalmaz. A bronzérem mindig a réz ötvözete, de nem biztos, hogy ónt tartalmaz.
A vizsgált érmek tömege legyen minden esetben 100 gramm.

a) Az ezüstérem (tiszta ezüst) $1{,}26 \cdot 10^{22}$ db-bal több atomot tartalmaz, mint az „aranyérem" (arannyal bevont ezüst). Hány tömegszázalék aranyat tartalmaz az „aranyérem"? $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$

b) A 100 grammos ezüstérmet tömény (65 tömegszázalékos) salétromsavoldatban feloldottuk. Elvileg mekkora térfogatú 32,0 °C-os, 115 kPa nyomású (egykomponensű) gáz fejlődik a reakció során? Írja fel az oldás során lejátszódó reakció egyenletét is!

c) A bronzérem összetételével azonos, 100 gramm tömegű, kétkomponensű fémkeverék csupán 8,50 tömegszázaléka oldódik fel sósavban. A kapott oldatot felhígítottuk, majd elektrolizáltuk. 4,40 A-es áramerősség alkalmazásával az összes fémion leválasztásához 95,0 percre volt szükség. Számítással határozza meg, hogy a réz mellett melyik fémet tartalmazta a „bronzérem"! (Az elektrolízis során a katódon gázfejlődést nem tapasztaltunk.)

14 pont	